

מבחן במבוא למדעי המחשב – 67101

מועד א' 23.1.19

מורי הקורס: אביב זהר וג'ף רוזנשיין

במבחן זה שני חלקים. יש לענות על כל 10 השאלות בחלק א', ולבחור 4 מתוך 6 השאלות בחלק ב' (אין לענות על יותר מ-4 שאלות בחלק ב'). יש לענות על כל השאלות בגוף השאלון – בתוך "קופסאות התשובה" בלבד. אין להגיש דפי טיוטא – הם לא יבדקו.

משך הבחינה:

חומר מותר לשימוש בבחינה: אין.
3 שעות.

חלק א' – שאלות סגורות (40% -- יש לענות על כל 10 הסעיפים, כל סעיף מזכה ב-4 נק')

בחלק זה של המבחן יש לכתוב את התשובה הסופית בלבד בתוך המשבצת המתאימה. אין צורך לנמק.

שאלה	תשובה
1	
2	
3	
4	
5	

שאלה	תשובה
6	א.
	ב.
7	
8	
9	
10	

סמנו כאן על אילו שאלות בחרתם לענות בחלק ב' :

(הקיפו

6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---

 בעיגול)

1. מה תדפיס התוכנית הבאה?

```
def zip_piz(*args):
    while True:
        args = [iter(arg) for arg in args]
        values = [next(iterator, None) for iterator in args]
        if False in (value is None for value in values):
            yield (tuple(values))
        else:
            return

for i in zip_piz(range(1), range(2), range(3), range(4)):
    print(i)
```

2. מה תדפיס התוכנית הבאה?

```
x = [[1] * 4] * 5
x[1][2] = 7
y = x[:]
z = x
y[2][2] = 5
z[3][2] = 3
print(x[1][2] + y[2][2] + z[3][2])
```

3. מה סיבוכיות זמן הריצה של התוכנית הבאה (כפונקציה של n)?

```
def f(x, n):
    alist = list(range(n))
    for i in range(n):
        x += alist[i]
    for j in range(-2, 0):
        x -= alist[j]
    for k in range(n):
        pass
    if x in alist:
        x = j**2
    return x
```

4. מה סיבוכיות זמן הריצה של התוכנית הבאה (כפונקציה של n)?

```
def fun(n):
    total = 0
    while n > 5:
        n = n // 2
        total += sum(range(n))
    return total
```

5. מה תדפיס התוכנית הבאה?

```
class BAR:
    def __init__(self):
        BAR.x = [9, 13]
        self.y = BAR.x + [2]

    def f(self, x):
        BAR.x = x

    def g(self, y):
        self.f(y)
        BAR.x = BAR.x + y
        BAR.x = BAR.x + self.y
        return BAR.x

a, b = BAR(), BAR()
print(a.g([3]))
print(a.g([7]))
print(b.g([5]))
```

6. א. (2 נק') מה תדפיס התוכנית הבאה?

ב. (2 נק') ומה סיבוכיות הריצה שלה כפונקציה של n?

```
def foo(n):
    if n == 1:
        return [1]
    else:
        x = [1]
        y = foo(n - 1)
        for i in range(len(y) - 1):
            x.append(y[i] + y[i + 1])
        x += [1]
    return x

print(foo(4))
```

7. מה תדפיס התוכנית הבאה?

```
def doe(lst):
    return [(x**2)//lst[x] for x in range(1, len(lst)) if
            x%2==0]

print(doe([1, 2, 3, 4, 5, 6]))
```

8. מה תדפיס התוכנית הבאה?

```
def noitcnuf(lst, n):
    lst.append(n)
    if n == 0:
        raise ValueError()
    else:
        noitcnuf(lst, n - 1)
    lst.pop()

try:
    lst = []
    noitcnuf(lst, 4)
    print("Hah!")
except: pass
finally: print(lst)
```

9. מה תדפיס התוכנית הבאה?

```
compose = lambda f, g: lambda *args: f(g(*args))
f1 = lambda x: "*" + x + "*"
g1 = lambda x, y: x * y
x = compose(f1, g1)("hi", 3)
print(x)
```

10. מה תדפיס התוכנית הבאה?

```
def d(iter1):
    vall = next(iter1)
    for item in iter1:
        yield item - vall
        vall = item

def cs(iter1):
    vall = 0
    yield vall
    for item in iter1:
        vall += item
        yield vall

x = iter(range(5))
y = d(cs(x))
print(list(y))
```

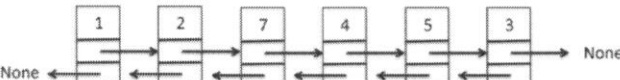
```
def make_closed(dict1):
```

2. נתונה מחלקה עבור קודקוד ברשימה מקושרת כפולה (doubly-linked list):

```
class Node:
    def __init__(self, data, next=None, prev=None):
        self.data = data
        self.next = next
        self.prev = prev
```

לא מוגדרות פונקציות `get()` ו-`set()` במחלקה, ואתם לא אמורים להגדיר אותם.
כתבו פונקציה `weave(a, b)` המקבלת שתי רשימות לא ריקות באורך שווה, ויוצרת רשימה מקושרת כפולה (doubly-linked list) המורכבת מהערך הראשון של `a`, ואחריו ערך הראשון של `b`, ואחריו ערך השני של `a`, ואחריו ערך השני של `b`, וכו'. הפונקציה מחזירה מצביע לראש הרשימה.

לדוגמה, כתיבת: `weave([1, 7, 5], [2, 4, 3])`
מייצרת את הרשימה המקושרת הבאה, ומחזירה מצביע לראש הרשימה (הקודקוד עם הערך 1):



def weave(a, b):	
	2 נק') מהי סיבוכיות זמן הריצה של הפונקציה שכתבתם (במקרה הגרוע ביותר) עבור שתי רשימות באורך n?

[illegible]

[illegible]

1. `set(self, key, value)` מתודה זו מכניסה את המפתח והערך למילון. אם המפתח כבר קיים הוא משויך לערך החדש. ערך ההחזרה של המתודה הוא `None`.
2. `get(self, key)` מתודה זו מאתרת את הערך התואם למפתח הנתון ומחזירה אותו. אם לא קיים ערך אז נזרק exception מסוג `KeyError`.
3. איטרציה על מפתחות המילון באמצעות לולאת `for`. כלומר, הקוד הבא צריך לרוץ ולהדפיס את המפתחות שבמילון `d`:

```
for key in d: print(key)
```

הערות: אסור לעשות שימוש במילון של פייתון. אין לעשות שינוי ב-`init` הנתון מטה. מותר שפעולות `get`, `set` ירוצו ב- $O(n)$. וכמובן שמותר להוסיף פונקציות עזר.

[illegible]

